2P eksamen V2025

19.05.25

Oversikt

Del 1 — 2 timer — uten hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
1-1	Elever i klassen basert på prosent-andel	prosent	✓
1-2	Median og gjen-nomsnitt i heiskø	sentralmål, ku-mulativ fre-kvens	✓
1-3	Vekt på sek-ker med hundemat	likningssystem	✗
1-4	Areal og omkrets av halv-sirkel og trekant	geometri, areal	✗
1-5	Nedbeta-lingsplan for Mar-cos lån	lån	✗
1-6	Median og gjen-nomsnitt fra klasse-delt alder	sentralmål	✓
1-7	Program for reduk-sjon av matsvinn	programmering, eksponential-funksjoner	✓

Del 2 — 3 timer — med hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
2-1	Modell for reduksjon av utslipp	eksponentialfunksjoner, geogebra, funksjoner	✓
2-2	Påstander om gjennomsnitt og median i et rom	sentralmål	✓
2-3	Formlike trekanter over elv	geometri	✗
2-4	Halvert fuglebestand	eksponentialfunksjoner	✓
2-5	Husleie regulert etter KPI	prosentregning, prosentvis endring, prisindeks	✗
2-6	Lag presentasjon som viser døds- og fødselsrate	presentasjon av data	✓

Del 1

Oppgave 1-1

88 % av elevene i en klasse deltar i en undersøkelse. Det er 3 elever som ikke deltar i undersøkelsen.

Hvor mange elever er det i klassen?

Løsningsforslag

Siden 88 % har svart, så må de gjenværende 12 prosentene tilsvare de 3 elevene. Vi kan gå veien om en ved å finne ut hvor mange elever 1 prosent tilsvarer.

$$\frac{3 \text{ elever}}{12\,\%} = \frac{\cancel{3} \text{ elever}}{\cancel{3} \cdot 4\,\%} = \frac{1}{4} \text{ elever per } \% = 0{,}25 \text{ elever per } \%$$

1 % tilsvarer altså 0,25 elever, og dermed tilsvarer 100 % 25 elever.

Det er 25 elever i klassen.

Oppgave 1-2

Trine og Truls står i kø for å ta en skiheis. De teller hvor mange personer som blir med i hver av vognene som kjører forbi før det blir deres tur. Resultatene ser du nedenfor:

6 3 2 4 4 6 2 7 8 8

a) Bestem medianen og gjennomsnittet.
b) Bestem den kumulative frekvensen for 6 personer, og gi en praktisk tolkning av svaret.

Løsningsforslag

a) Medianen er det midterste tallet etter at vi har sortert dem stigende

$$2, 2, 3, 4, \underbrace{4, 6}_{\text{Median}}, 6, 7, 8, 8$$

Siden både 4 og 6 står i midten så er medianen 5.

Gjennomsnittet er summen av tallene delt på antallet observasjoner.

$$\frac{\text{Sum}}{\text{Antall observasjoner}} = \frac{2+2+3+4+4+6+6+7+8+8}{10} = \frac{50}{10} = \underline{\underline{5}}.$$

Medianen er 5 og gjennomsnittet er 5.

b) Den kumulative frekvensen for 6 personer er antallet observasjoner som er 6 eller mindre. Det er 7 av de 10 observasjonene som er på 6 personer eller mindre.

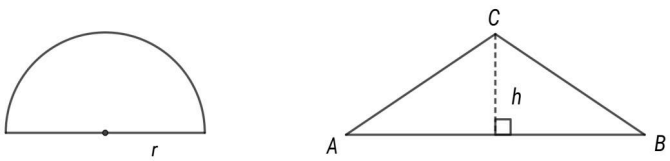
Den kumulative frekvensen for 6 personer er 7, det betyr at det i 7 av de 10 tilfellene var 6 personer eller færre i vogna i skiheisen.

Oppgave 1-3

Lotta har kjøpt fire små og to store sekker med hundemat. Sekkene veier til sammen 44 kg. De store sekkene veier 7 kg mer enn de små.

Hvor mye veier en liten sekk, og hvor mye veier en stor sekk?

Oppgave 1-4



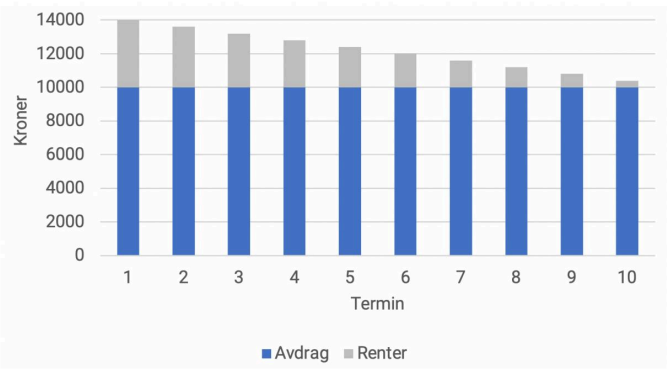
Figur 1: Figur: halvsirkel med radius r og likebeint trekant ABC med høyde h

Et område har form som en halvsirkel med radius $r = 1{,}0$ m. Et annet område har form som en likebeint trekant ABC, der $AB = 3{,}0$ m og høyden $h = 1{,}0$ m. Se figurene ovenfor.

Gjør beregninger og avgjør

- hvilket av de to områdene som har størst areal
- hvilket av de to områdene som har størst omkrets

Oppgave 1-5



Figur 2: Stolpediagram som viser avdrag og renter per termin over 10 år

Marco har tatt opp et lån med fast årlig rente. Lånet skal betales tilbake i løpet av 10 år, med én termin i året. Figuren ovenfor viser nedbetalingsplanen.

a) Hvor stort lån har Marco tatt opp?
b) Er dette et annuitetslån eller et serielån? Husk å begrunne svaret.

Oppgave 1-6

I tabellen nedenfor finner du informasjon om alderen til 100 personer som er medlemmer på et treningssenter:

Alder (år)	Antall medlemmer
$[16, 20\rangle$	20
$[20, 40\rangle$	40
$[40, 60\rangle$	30
$[60, 90\rangle$	10

Trine påstår at gjennomsnittsalderen er ca. 38 år, og at medianalderen er ca. 35 år.

Gjør beregninger og vis at påstandene kan være riktige. Trine må ha gjort en antakelse for å kunne regne seg fram til disse verdiene. Gjør rede for en mulig antakelse.

Løsningsforslag

Trine må ha antatt at det er omtrent like mange personer i hver alder i hver klasse, altså at det for eksempel er 5 16-åringer, 5 17-åringer, 5 18-årnger og 5 19-åringer i den første klassen.

Hvis den antakelsen stemmer så kan vi finne gjennomsnittsalder ved å ta klassemidtpunktet for hver klasse og multiplisere med antallet medlemmer i klassen.

Alder	Midtpunkt	Frekvens	Midtpunkt · frekvens
$[16, 20\rangle$	18	20	360
$[20, 40\rangle$	30	40	1200
$[40, 60\rangle$	50	30	1500
$[60, 90\rangle$	75	10	750
Sum		100	3810

Gjennomsnittsalderen er omtrent $\frac{3810}{100} = \underline{\underline{38{,}1}}$ år.

Medianen er «den midterste personen» blant de 100 hvis vi sorterer dem etter alder. Altså vil medianen være gjennomsnittet av alderen til person nr. 50 og 51.

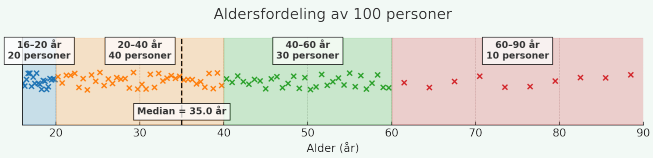
Vi tenker oss de 100 personene sortert etter alder i en lang rekke. De 20 yngste personene er under 20 år. I den neste klassen er det 40 personer, og medianpersonen vil være gjennomsnittet av person nr. 30 og 31 inni denne klassen.

Hvis vi fordeler personene i klassen $[20, 40\rangle$ i 5-årsgrupper så finner vi ut at person nummer 21–30 er mellom 20–24 år, person 31–40 er 25–30 år, person 41–50 er 30–35 år og 51–60 er 35–40 år. Personene 50 og 51 er altså begge rett rundt 35 år, og dermed er medianalderen 35 år.

Gjennomsnittet er ca. 38 år og medianalderen er ca. 35 år hvis personene er jevnt fordelt innenfor hver klasse.

Diagram som viser aldersfordelingen

I dette diagrammet har jeg forsøkt å vise aldersfordelingen. Hvert kryss er en person. Personene er jevnt fordelt innenfor hver klasse, slik som Trine må ha antatt.



Oppgave 1-7

Et av FNs bærekraftsmål er å redusere matsvinn. Sofie har lest at en familie på fire kaster ca. 160 kg mat hvert år. Hun har laget programmet nedenfor.

```python
matsvinn = 160
mål = matsvinn / 2
vf = 0.87

år = 2025

while matsvinn > mål:
    matsvinn = matsvinn * vf
    år = år + 1

print(år)
```

```
12 print(matsvinn)
```

Når Sofie kjører programmet, blir disse verdiene skrevet ut:

```
1 2030
2 79.74734731199999
```

Forklar hva Sofie ønsker å finne ut.
Hva forteller verdiene som blir skrevet ut når Sofie kjører programmet?

Løsningsforslag

I programmet ser jeg følgende:

- Linje 1: matsvinnet starter på 160 kg
- Linje 2: Målet er å halvere matsvinnet til 80 kg
- Linje 3: Vekstfaktoren er 0,87, altså 13 % nedgang.
- Linje 7: Starter en løkke som kjører fram til matsvinnet er mindre enn målet vårt på 80 kg
- Linje 8: Reduserer matsvinnet med 13 %
- Linje 9: Beregner hvilket år vi er i

Sofie ønsker å finne ut hvor mange år det tar før vi har halvert matsvinnet vårt.

Verdiene som skrives ut forteller at vi når målet i 2030 dersom vi reduserer med 13 % per år, og at utslippet da vil være 79,7 kg per familie på fire.

Del 2

Oppgave 2-1

Ledelsen ved en bedrift ønsker å redusere utslippet av miljøskadelige stoffer de neste årene. I dag har bedriften to produksjonsprosesser:

1. Den ene slipper ut 5000 tonn per år
2. Den andre slipper ut 1000 tonn per år.

Ledelsen mener funksjonen

$$U(x) = 5000 \cdot 0{,}95^x + 1000$$

er en god modell for utslippet $U(x)$ tonn per år etter x år.

a) Forklar hva modellen forteller om ledelsens plan for å redusere utslippet.
b) Hvor lang tid vil det gå før bedriften har halvert det årlige utslippet ifølge modellen?
c) Hvor mange prosent er det årlige utslippet redusert med etter 10 år ifølge modellen?
d) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(0, U(0))$ og $(30, U(30))$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

Myndighetene har krevd at utslippet skal reduseres til 800 tonn per år.

Vurder om det ifølge modellen U er mulig å oppfylle dette kravet.

Løsningsforslag

a) $U(x)$ består av to ledd: $5000 \cdot 0{,}95^x$ og 1000.

a) $5000 \cdot 0{,}95^x$ er en eksponentialfunksjon som synker med 5 % for hvert år. Dette viser at prosessen som i dag slipper ut 5000 tonn per år kommer til å reduseres med 5 %.

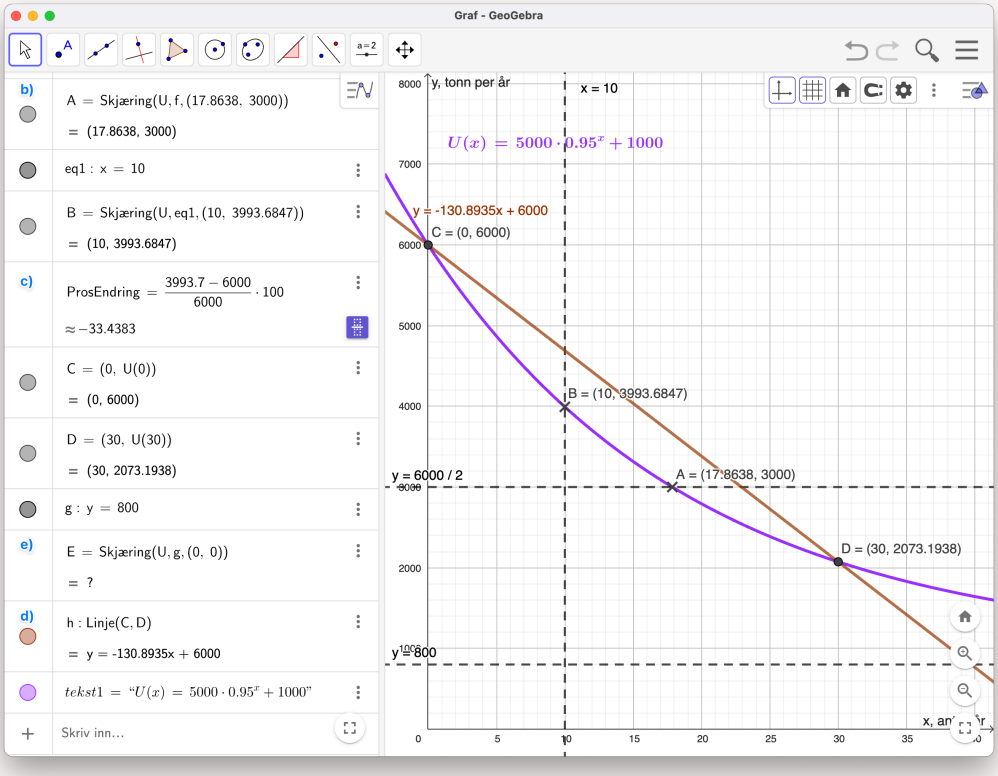
b) 1000 er en konstant funksjon, denne verdiene endrer seg altså ikke i framtiden. Dette viser at prosessen som i dag slipper ut 1000 tonn per år kommer til å fortsette på samme måte i framtiden.

Ledelsen ønsker å minke utslippet fra den ene prosessen med 5 % per år, og ikke gjøre noe med den andre prosessen.

b) Til de neste oppgavene har jeg brukt GeoGebra til å regne ut svarene, se figur 3.

For å finne antall år før utslippene blir halvert har jeg lagt ut linja $y = \frac{6000}{2}$ og funnet skjæringen med U, se punkt A.

Utslippene vil være halvert til 3000 tonn per år etter 18 år.



Figur 3: Løsning av oppgave 2-1b–e

c) For å finne utslippet etter 10 år har jeg lagt ut linja $x = 10$ og funnet skjæringen med U, se punkt B. Utslippene er 3993,7 tonn etter 10 år.

Jeg har beregnet den prosentvise endringen i algebrafeltet, se linjen merket `c) ProsEndring`.

Utslippene har minket med 33,4 % etter 10 år.

d) Jeg la ut punktene $C(0, U(0))$ og $D(30, U(30))$ i GeoGebra og trakk en linje mellom dem. Etter å ha ordnet uttrykket for linja ser jeg at stigningstallet til linja er $-130{,}9$.

Stigningstallet til linja er omtrent –131, dette betyr at utslippene i gjennomsnitt minker med 131 tonn per år hvert år i løpet av de 30 første årene.

e) Jeg sjekket dette ved å lete etter skjæringen i mellom $y = 800$ og $U(x)$ i GeoGebra. Da fikk jeg svaret `Udefinert` siden disse funksjonene ikke skjærer hverandre. Dette kunne jeg også sett fra funksjonsuttrykket med leddet $+1000$, som gjør at $U(x)$ alltid vil være større enn 1000.

Det er ikke mulig å komme ned til 800 tonn per år med dagens modell.

Oppgave 2-2

I et rom er det 10 personer. Nedenfor ser du alderen til hver person:

12, 14, 40, 42, 70, 67, 5, 5, 28, 30

Påstand 1: Dersom det kommer en ny person inn i rommet, vil medianalderen endres.

a) Er denne påstanden riktig? Begrunn.

Påstand 2: Dersom det kommer en ny person inn i rommet, kan gjennomsnittsalderen bli 30 år.

b) Er denne påstanden riktig? Begrunn.

Løsningsforslag

a) Akkurat nå er det 10 personer i rommet. Medianalderen blir da gjennomsnittet av aldrene til person nummer 5 og 6. Denne medianalderen er foreløpig $\frac{28+30}{2} = 29$ år.

Dersom det kommer en ellevte person inn så er det person nr. 6 som vil være medianalderen:

- Hvis personen er yngre enn 29 år så vil medianalderen bli 28
- Hvis personen er eldre enn 29 år så vil medianalderen bli 30
- Hvis personen er 29 år så blir den nye medianalderen 29

Påstanden er riktig.

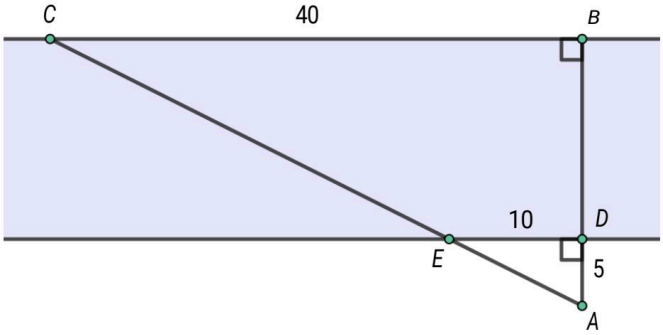
b) Hvis det kommer en ny person inn i rommet så blir det 11 personer i rommet. Hvis deres gjennomsnittsalder skal være 30 så må summen av alle aldrene være $11 \cdot 30 = 330$ år.

Foreløpig er summen av aldrene 313 år. Hvis den siste personen er 17 år så blir blir summen 330 år, og dermed blir gjennomsnittet

$$\frac{330 \text{ år}}{11} = 30 \text{ år}$$

Påstanden er riktig.

Oppgave 2-3



Figur 4: Skisse av elv med punktene A, B, C, D og E markert

Kari skal over en elv. Hun har laget skissen ovenfor. Avstanden fra A til D er 5 m, avstanden fra D til E er 10 m, og avstanden fra B til C er 40 m.

a) Forklar at $\triangle ABC$ og $\triangle ADE$ er formlike.
b) Vis Kari hvordan hun kan regne ut avstanden fra B til D.

Oppgave 2-4

En fuglebestand i et område er blitt halvert i løpet av de fem siste årene.
I dag er det 12 000 fugler i bestanden.

Forskere mener bestanden vil fortsette å bli halvert hvert femte år framover.

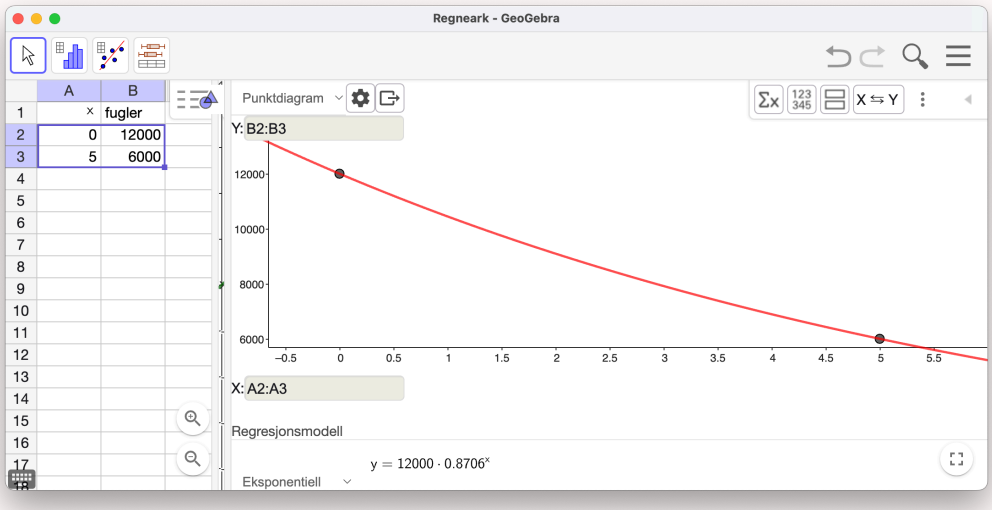
a) Vis at funksjonen F gitt ved $F(x) = 12\,000 \cdot 0{,}87^x$ er en god modell for antallet fugler etter x år.

b) Hvor stor vil bestanden være etter 7 år ifølge modellen?

c) Hvor mange år vil det gå før bestanden er redusert med 35 % ifølge modellen?

Løsningsforslag

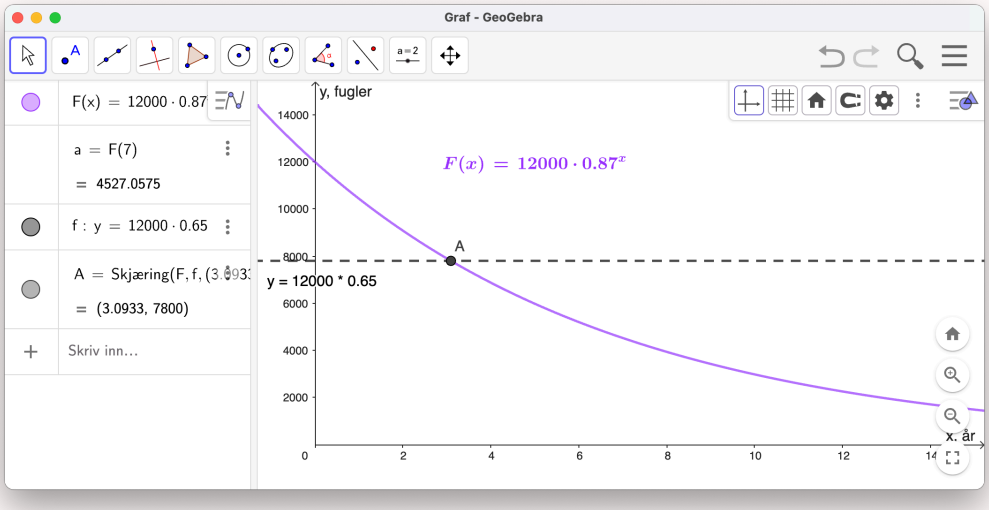
a) Jeg bruker regresjon for å vise dette, se figuren.



Figur 5: Regresjon på antall fugler

Funksjonen $F(x) = 12000 \cdot 0{,}87^x$ er en god modell for utviklingen.

b)



Figur 6: Fuglebestand

Jeg sjekket verdien av $F(7)$ i GeoGebra, se skjermbildet.

Etter 7 år vil det være 4527 fugler ifølge modellen.

c) Når bestanden er redusert med 35 % er det 65 % igjen, altså $12000 \cdot 0{,}65$. Jeg la inn linja $y = 12000 \cdot 0{,}65$ og fant skjæringen i punktet A.

Det tar 3 år før bestanden er redusert med 35 % ifølge modellen.

Oppgave 2-5

År	KPI for oktober
2021	117,2
2022	126,0
2023	131,1
2024	134,5

Tabellen ovenfor viser konsumprisindeksen for oktober måned i perioden 2021–2024.

Felix leier en leilighet. I oktober 2023 gikk husleien opp og ble satt til 8500 kroner per måned.

Husleieloven sier at ny leie kan fastsettes én gang i året, tidligst ett år etter forrige leiefastsetting. Endringen kan ikke overstige endringen i konsumprisindeksen (KPI).

I oktober 2024 fikk Felix varsel fra huseieren om at leien igjen skulle settes opp, og at ny pris ville bli 9000 kroner per måned.

a) Gjør beregninger og avgjør om huseieren hadde lov til å sette opp leien til 9000 kroner per måned på dette tidspunktet.
b) Lag en oversikt som viser hvor mange prosent konsumprisen økte med per år fra oktober 2021 til oktober 2024.

c) Gjør antakelser og beregninger, og finn ut hvor mye Felix må regne med å betale i husleie per måned fra og med oktober 2026.

Oppgave 2-6

År	Antall fødte	Antall døde	Fødselsrate	Dødsrate	Samlet fruktbarhetstall
1983	49 937	42 224	12,1	10,2	1,66
1993	59 678	46 597	13,8	10,8	1,86
2003	56 458	42 478	12,4	9,3	1,80
2013	58 995	41 282	11,6	8,1	1,78
2023	51 980	43 803	9,4	7,9	1,40

Datamaterialet ovenfor er hentet fra Statistisk sentralbyrås nettsider.

- Fødselsrate og dødsrate er antall fødte og døde per 1000 innbyggere.
- Samlet fruktbarhetstall forteller hvor mange barn som i gjennomsnitt fødes per kvinne.

Tenk deg at du skal presentere dette datamaterialet i et foredrag.

Gjør relevante sammenlikninger og beregninger, og lag ulike framstillinger som du kan bruke i en presentasjon.

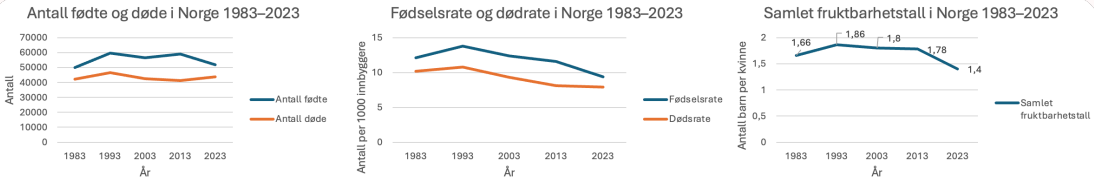
Presentasjonen skal inneholde

- diagrammer som illustrerer utviklingen gjennom perioden fra 1983 til 2023
- beregninger som viser prosentvise endringer fra 1983 til 2023

Løsningsforslag

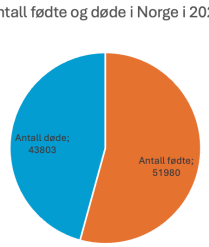
Figur 7 viser et eksempel på svar på denne oppgaven, hvor jeg viser ulike framstillinger og beregninger.

Siden vi skal skal vise utvikling over tid fra 1983 til 2023 så passer linjediagrammer best. Jeg lager tre ulike linjediagrammer, ett diagram som passer til hver måleenhet (antall, antall per 1000 og antall per kvinne). For å vise beregninger med prosentvise endringer så har jeg laget en tabell som viser prosentvis endring fra 1983 fram til hvert år, og jeg har også vist formlene for beregningene i presentasjonen.



I perioden fra 1983 til 2023 har den prosentvise økningen vært

- $\frac{51\,980 - 49\,937}{49\,937} \cdot 100\,\% = 3{,}9\,\%$ for antall fødsler
- $\frac{43\,803 - 42\,224}{42\,224} \cdot 100\,\% = 3{,}6\,\%$ for antall døde
- $\frac{9{,}4 - 12{,}1}{12{,}1} \cdot 100\,\% = -29\,\%$ for fødselsrate
- $\frac{7{,}9 - 10{,}2}{10{,}2} \cdot 100\,\% = -29\,\%$ for dødsrate
- $\frac{1{,}4 - 1{,}66}{1{,}66} \cdot 100\,\% = -19\,\%$ for samlet fruktbarhetstall



År	Prosentvis endring fødte	Prosentvis endring døde	Prosentvis endring fødselsrate	Prosentvis endring dødsrate	Prosentvis endring Samlet fruktbarhetstall
1983	Basisår	Basisår	Basisår	Basisår	Basisår
1993	16,3 %	9,4 %	12,3 %	5,6 %	10,8 %
2003	11,6 %	0,6 %	2,4 %	-9,7 %	7,8 %
2013	15,4 %	-2,3 %	-4,3 %	-25,9 %	6,7 %
2023	3,9 %	3,6 %	-28,7 %	-29,1 %	-18,6 %

Figur 7: Diagrammer til oppgave 2-7

Vurdering av oppgaver hvor du skal presentere datamateriale

Dette er en type oppgave som har mange ulike svar, og det er vanskelig å si nøyaktig hva som er nok for å få full uttelling (4 poeng) på denne oppgaven. Fjorårets sensorveiledning sa at besvarelsene skulle vurderes på følgende måte

Senorsveiledning eksamen 2P-Y vår 2024

For å få full uttelling må kandidaten gjøre relevante sammenlikninger og beregninger og lage ulike diagrammer som illustrerer opplysningene på en god måte. Det er viktig at sensor ser på helheten i besvarelsen, vurder om informasjonen som presenteres er riktig og relevant, og om diagrammene illustrerer hele eller deler av datamaterialet på ulike måter.

Sensor skal også vurdere kandidatens digitale kompetanse, dvs. valg av egnede diagramtyper, og hvor tydelig informasjonen kommer fram i hvert diagram (bruk av overskrifter, aksetitler, dataetiketter osv.) Som et utgangspunkt kan de 4 poengene uttrykke høy måloppnåelse (4 poeng), middels måloppnåelse (2 - 3 poeng) og lav måloppnåelse (1 poeng).

Jeg synes det er vanskelig å tolke fra oppgaveteksten om det er tilstrekkelig å bare ha med diagrammer som illustrerer utviklingen og beregningen som viser prosentvise endringer, eller om vi skal skal ta med *enda flere* relevante sammenligninger og beregninger.